

Introducción a la bioestadística e interpretación de datos en la literatura biomédica

Jose A. Calvache MD MSc PhD

2026-10-04

Table of contents

Prefacio	3
1 Introducción	4
1.1 Descripción del curso	4
2 Objetivos del curso	5
2.1 Perfil del participante	5
3 Contenidos y calendario	6
3.1 Contenidos generales	6
3.2 Presentaciones de clase	7
3.3 Lecturas obligatorias	8
3.4 Lecturas adicionales	8
4 Métodos y evaluación	9
4.1 Metodología del curso	9
4.2 Evaluación del curso	9
5 Políticas del curso	10
References	12

Prefacio

Fecha de inicio	Octubre 6, 2:00 pm
Fecha de finalización	Noviembre 10, 5:30 pm
Horario	2:00 - 5:30 pm
Ubicación	Salón 105. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, Popayán
Costos del curso	Acceso libre
Nivel de formación	Básico; Introductorio.
Prerrequisitos	Formación básica en epidemiología y diseños de investigación
Disciplinas	Epidemiología y estadística
Fecha de examen	Noviembre 10, 5:00 pm
Presentaciones de clase	https://jacalvache.github.io/intro_ biostatistics_2026/

1 Introducción

1.1 Descripción del curso

Este es un curso con un énfasis en la interpretación de los resultados de investigación. El curso presenta los preceptos básicos y los principios subyacentes a los métodos primarios de análisis de datos epidemiológicos y métodos estadísticos. Su objetivo principal es que el participante alcance una conceptualización de los principios básicos del pensamiento científico, el análisis de datos epidemiológicos con énfasis en la interpretación de la literatura científica actual. Este curso es una introducción general a los conceptos básicos de estadística utilizados en aplicaciones biomédicas y de salud pública.

Comienza con una introducción general a la comprensión de la ciencia antes de cualquier estadística, destacando la diferencia entre descripción, causalidad y predicción como objetivos importantes en el análisis de datos. Introduce brevemente los diseños de investigación más relevantes, los objetivos del análisis y las preguntas de investigación apropiadas y presenta definiciones básicas en bioestadística.

A continuación, el curso se enfoca en las formas de describir datos como tablas, gráficos, distribuciones y estadísticas resumidas (media, desviación estándar, mediana, cuartiles) tal como se informa en revistas médicas y de salud y describe las medidas de ocurrencia de enfermedad, de asociación y de riesgo. Revisaremos algunos de los procedimientos estadísticos más utilizados con énfasis en su interpretación, incluyendo conceptos de inferencia estadística, los contrastes de hipótesis, la estimación y el análisis de datos continuos y categóricos.

Posteriormente, introduce los conceptos de análisis estratificado y modelos multivariantes, incluyendo la regresión lineal simple, regresión múltiple, regresión logística y el modelo de riesgos proporcionales de Cox, con un énfasis en su uso en la divulgación e interpretación de la literatura científica. Finalmente, el curso cierra con el análisis de datos de tiempo hasta la ocurrencia de un evento (análisis de supervivencia).

2 Objetivos del curso

1. Introducir conceptos epidemiológicos y metodológicos básicos de investigación en salud hasta la interpretación de los análisis estadísticos más comunes en la literatura biomédica.
2. Adquirir la capacidad de explicar y demostrar las ventajas de describir adecuadamente los datos como un primer paso del método científico.
3. Alcanzar habilidades durante la descripción, presentación, interpretación y resumen de datos.
4. Analizar e interpretar de forma objetiva la calidad y el reporte de los análisis y resultados de la investigación científica biomédica.

2.1 Perfil del participante

Persona interesada en los principios del análisis de datos epidemiológicos, incluyendo múltiples profesiones de las áreas biomédicas o relacionadas. Se recomienda que los asistentes hayan completado un curso básico en diseño de estudios epidemiológicos. El objetivo principal del curso se centra en la interpretación más que en habilidades analíticas directas.

3 Contenidos y calendario

3.1 Contenidos generales

Section	Temas	Lecturas y materiales	Fecha(s)
1	“Ciencia antes que estadística” La pregunta y los diseños de investigación Objetivos generales del análisis de datos Descripción, causalidad y predicción	Capítulos 1, 2 (Shoemaker and Delgado Noguera 2019) Data collection (Pg 1 - 31) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>) Types of scientific questions (Pg 53 - 72) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>) Study design (Pg 40-41) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>)	Octubre 6 2:00 pm
2 Dr. Julian Velasquez	Tipos de datos Gráficos y descripción de datos Medidas de ocurrencia de enfermedad Medidas de asociación y efecto	Capítulo 7, 8, 9 (Shoemaker and Delgado Noguera 2019) Statistical graphics (Pg 100-141) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>) Measures of association (Pg 75-86) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>)	Octubre 13 2:00 pm
3	Inferencia estadística Estimación y contrastes de hipótesis Análisis de resultados continuos	Capítulo 6 (Shoemaker and Delgado Noguera 2019) Measures of association (Pg 87-92) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>)	Octubre 20 2:00 pm

Section	Temas	Lecturas y materiales	Fecha(s)
4	Análisis de resultados categóricos Análisis estratificado Metanálisis	Capítulo 15 (Shoemaker and Delgado Noguera 2019) Measures of association (Pg 75-86) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>) Study design (Pg 40-41) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>)	Octubre 27 2:00 pm
5	Modelamiento estadístico Introducción al análisis multivariable Confusión y ajuste Regresión lineal, logística y de Cox	Statistical models (Pg 148-196) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>)	Noviembre 3 2:00 pm
6	Análisis de datos de tiempo hasta el evento Curvas de Kaplan-Meier y test de log-rank Examen final	Statistical models (Pg 148-196) (<i>Understanding Data and Statistics in the Medical Literature</i>)	Noviembre 10 2:00 pm

3.2 Presentaciones de clase

Las presentaciones de cada sesión están en inglés y se consultan en línea en el sitio de presentaciones del curso: https://jacalvache.github.io/intro_biostatistics_2026/

Section	Presentación
—	<i>Introduction to Biostatistics</i> (presentación del curso)
1	<i>Science Before Statistics</i> — The Research Question and Study Designs; General Aims of Data Analysis
2	<i>Types of Data, Data Description and Measures of Association</i>
3	<i>Statistical Inference, Hypothesis Testing and Analysis of Continuous Outcomes</i>
4	<i>Analysis of Categorical Outcomes</i>
5	<i>Introduction to Multivariable Analysis</i>
6	<i>Introduction to Survival Analysis</i>

3.3 Lecturas obligatorias

1. Shoemaker R, Delgado Noguera MF. Fundamentos de epidemiología. 1st ed. Universidad del Cauca; 2019. (Shoemaker and Delgado Noguera 2019) (<https://osf.io/xk76p/overview>)
2. Online MOOC Course. Understanding data and statistics in the medical literature. (<https://leanpub.com/universities/courses/jhu/udsml>) (*Understanding Data and Statistics in the Medical Literature*)

3.4 Lecturas adicionales

1. Online MOOC Course. Clinical Epidemiology | Coursera (<https://www.coursera.org/learn/clinical-epidemiology>) (*Clinical Epidemiology | Coursera*)
2. Rothman KJ. Epidemiology: An Introduction. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 2012. (Rothman 2012)
3. Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential medical statistics. 2nd ed. Philadelphia, PA: Blackwell Science; 2003. (Kirkwood and Sterne 2003)
4. Bland M. An introduction to medical statistics. 4th ed. London, England: Oxford University Press; 2015. (Bland 2015)

4 Métodos y evaluación

4.1 Metodología del curso

El curso consta de conferencias, estudios de casos que involucran lectura y discusión en el salón de clases y tareas para sesiones futuras. Incluye múltiples ejemplos de lectura y análisis por los participantes.

4.2 Evaluación del curso

La evaluación del curso se basa en las actividades propias del curso: interacción y participación activa (30%) y la aprobación de un examen final el último día de clases (70%).

5 Políticas del curso

Participación: Se espera que los estudiantes participen en todas las actividades presenciales que se mencionan en el calendario del curso.

Relación académica: Si encuentra que tiene algún problema para mantenerse al día con las tareas u otros aspectos del curso, asegúrese de informar a su instructor lo antes posible.

Tareas y actividades: Todas las tareas para este curso se enviarán electrónicamente a los participantes. Las asignaciones que se planifiquen deben enviarse antes de la fecha límite. No se otorgarán extensiones más allá de las fechas definidas, excepto en circunstancias extremas. Todas las asignaciones de discusión deben completarse antes de la fecha y hora de vencimiento de la asignación. Las asignaciones de discusión atrasadas o pérdidas reducirán la calificación del asistente.

Abandono del curso y asignaciones: Es responsabilidad del estudiante comprender cuándo debe considerar retirarse de un curso. Consulte el calendario de cursos para conocer las fechas y los plazos de inscripción.

Código de honestidad: La honestidad académica es un pilar fundamental de la comunidad universitaria; por lo tanto, se espera que los estudiantes entiendan los estándares de honestidad académica en lo que respecta al comportamiento de los estudiantes en el salón de clases.

Plagio: Es importante que los estudiantes reconozcan las fuentes que se utilizan para completar las actividades que se puedan presentar durante el desarrollo del curso. El plagio es una forma de deshonestidad académica. El plagio puede presentarse de múltiples formas, entre ellas: 1) Copia textual sin la documentación adecuada de la(s) fuente(s), 2) Parafrasear sin la documentación adecuada de la(s) fuente(s), 3) Apropiación no reconocida de información o ideas de otra persona.

Si los estudiantes tienen alguna pregunta sobre estas formas de plagio o sobre una actividad que se encuentren preparando, pueden pedir siempre una aclaración a su instructor en lugar de arriesgarse a un plagio involuntario.

Política de inclusividad: Nos esforzamos por crear un ambiente de salón de clases inclusivo y acogedor para estudiantes de todas las razas, etnias, sexos, géneros, orientaciones sexuales, religiones, capacidad/discapacidad física y estado emocional. Si está experimentando acoso debido a cualquiera de estos problemas y desea hablar con el instructor de enseñanza, no dude en hacerlo; también podemos dirigirlo a recursos adicionales. Siéntase bienvenido a enviar un correo electrónico al instructor con sus pronombres y/o nombres preferidos. Los estudiantes

que requieran adaptaciones adicionales para las pruebas debido a diferentes capacidades, comuníquese con su instructor.

Las conferencias y cursos del Programa de Formación Integral en Metodología de la Investigación Biomédica tocan temas de raza, sexo/género, orientación sexual, identidad de género y otros temas. Como tal, sus instructores quieren expresar claramente: como personas es probable que cometamos algunos errores al hablar sobre raza, sexo, género y sexualidad (y sus intersecciones) en algún momento de mi vida. Espero que cuando lo haga, se sienta capacitado para darme su opinión sobre lo que no fue apropiado para usted y cómo podemos mejorar. Recibiremos esos comentarios con una mente abierta y gratitud, y con la menor actitud defensiva posible.

References

Bland, Martin. 2015. *An Introduction to Medical Statistics*. 4th ed. Oxford University Press.

Clinical Epidemiology / Coursera. <https://www.coursera.org/learn/clinical-epidemiology>.

Kirkwood, Betty R, and Jonathan A C Sterne. 2003. *Essential Medical Statistics*. 2nd ed. Essentials. Blackwell Science.

Rothman, Kenneth J. 2012. *Epidemiology: An Introduction*. 2nd ed. Oxford University Press.

Shoemaker, Richard, and Mario Francisco Delgado Noguera. 2019. *Fundamentos de Epidemiología*. 1st ed. Universidad del Cauca.

Understanding Data and Statistics in the Medical Literature. <https://leanpub.com/universities/courses/jhu/udsml>.